

Stiluri CSS

- [Introducere în CSS](#)
- [Sintaxa construcției CSS](#)
- [Cum se inserează o foaie de stil](#)
- [Selectorii CSS](#)
- [Formatarea background-ului](#)
- [Formatarea textului](#)
- [Fonturi](#)
- [Linkuri](#)
-
- [Liste](#)
- [Tabele](#)
- [Modelul box în CSS](#)
- [Chenare](#)
- [Linii exterioare \(outlines\)](#)
-
- [Margini](#)
- [Padding](#)
- [Gruparea și imbricarea selectorilor](#)
- [Setarea dimensiunilor unui element](#)
- [Proprietățile display și visibility](#)
- [Pozitionarea unui element](#)
- [Proprietatea float](#)
- [Alinierea orizontală](#)
- [Pseudo-clasele CSS](#)
- [Pseudo-elementele CSS](#)
- [Bara de navigare](#)
- [Galerie de imagini](#)
- [Opacitatea/transparența unei imagini](#)

- [Imagini sprite](#)
- [Atribute selector](#)

1. Introducere în CSS

În cursul de HTML, am vorbit despre cum să structurăm și să dăm sens informațiilor conținutului paginilor web. În acest curs ne vom ocupa de stilizare, de modul și locul în care sunt redată elementele HTML în pagină.

Ce este CSS?

CSS (*Cascading Style Sheets*) sau *foi de stil în cascadă*, reprezintă un mecanism simplu de a adăuga elemente de stil (tipuri de caractere, culori, aliniere, spațiere etc.) unui document web.

Tag-urile HTML au avut inițial rolul de defini conținutul unui document, de a face distincția între titlul unui paragraf (definit prin tag-urile **<Hn>**), conținutul paragrafului (definit prin tag-ul **<p>**), tabele (definite prin tag-ul **<table>**) etc. Aspectul și modul de afișare al unui site cădeau în sarcina browserului, fără a fi folosite niciun fel de tag-uri de formatare.

Dar cum cele două principale browsere – Internet Explorer și Netscape Navigator – au continuat să adauge noi tag-uri și atribute limbajului HTML original, a devenit tot mai dificil să creezi un site în care conținutul documentului HTML să fie clar separat de modul său de prezentare.

Pentru a rezolva această problemă, consorțiul W3C, responsabil de standardizarea specificațiilor HTML, a creat **stilurile** și le-a adăugat specificațiilor HTML 4.0.

În prezent, toate browserele suportă CSS.

CSS Demo

Un document HTML afișat cu stiluri diferite: [Vezi cum funcționează](#)

În HTML 4.0, toate formaterile pot fi înlăturate din documentul HTML și stocate într-un fișier CSS separat. În acest fel puteți schimba ușor aspectul tuturor paginilor web dintr-un site modificând un singur fișier.

2. Sintaxa construcției CSS

O construcție CSS are două părți: un selector, și una sau mai multe declarații:



unde:

- **selector** - această componentă, identifică elementul HTML, căreia i se aplică stilul dat;
- **acoladele** - delimitează, care proprietăți și cu ce valori se aplică elementului HTML;
- **proprietăți** - sunt elementele de aspect care vrem să le modificăm;
- **valori** ale proprietăților - sunt noile valori pe care vrem să le atribuim proprietății respective.

Fiecare proprietate suportă, anumite tipuri de valori, de exemplu culoarea poate fi dată în trei moduri:

- hexazecimal - **#ffaa99**;
- prin denumire - **red**;
- cu valori rgb - **rgb(123,255,17)**.

Observație:

Declarațiile CSS se încheie întotdeauna cu ";".

Exemplu:

Pentru a face declarațiile CSS mai ușor de citit, puteți scrie fiecare declarație pe câte o linie ca în exemplul următor:

Documentul HTML care conține declarațiile CSS de mai sus va arăta astfel:

Comentarii CSS

Comentariile se folosesc pentru a explica codul și pot fi utile când modificați codul sursă pe parcurs. Comentariile sunt ignorate de către browsere. Un comentariu CSS începe cu "/*", și se termină cu "*/", ca în exemplul următor:

Exemplu:

[Exercițiu 2-1](#)

3. Cum se inserează o foaie de stil

O foaie de stil poate fi inserată în trei moduri:

- Foaie externă de stil;
- Foaie internă de stil;
- Stil inline.

Foaie externă de stil

O foaie de stil externă este ideală atunci când stilul respectiv se aplică mai multor pagini. Cu o foaie CSS externă, puteți modifica aspectul întregului site modificând un singur fișier.



Fiecare pagină trebuie să se lege la foaia de stil folosind tagul **<link>** în interiorul secțiunii **head**:

unde:

- atributul **rel** - specifică relația dintre documentul apelant și documentul legat. Are numeroase valori posibile, dar în cazul de față valoarea sa trebuie să fie **stylesheet**;
- atributul **type** - specifică tipul documentului legat, adică definește ce fel de resursă este (extensia fișierului nu este suficientă pentru a determina această) - în cazul nostru trebuie să aibă valoarea **text/css**;
- atributul **href** - cum am văzut și la elementul link, specifică adresa (**URL**) de unde se introduce fișierul foaie de stil.

sau

O foaie externă de stil poate fi scrisă în **Notepad++**, nu trebuie să conțină taguri html și trebuie salvată cu extensia **.css**. Un exemplu de foaie de stil externă, memorată în fișierul *style.css*, este prezentată mai jos:

Observație:

Nu lăsați spații între valoarea proprietății și unitatea de măsură! Dacă scrieți "**margin-left:20 px**" (în loc de "**margin-left:20px**") va merge în IE, dar nu în Firefox sau Opera.

Foaie internă de stil

O foaie internă de stil trebuie folosită când un singur document are un anumit stil. Foaia internă de stil se definește în secțiunea **head** a paginii HTML folosind tagul **<style>**, ca în exemplul următor:

Stiluri inline

Un stil inline pierde multe din avantajele foilor de stiluri amestecând conținutul cu prezentarea. Utilizați această metodă cât mai rar. Pentru a utiliza un stil inline, folosiți atributul **style** în tagul respectiv. Atributul **style** poate conține orice proprietăți CSS. Exemplul următor ilustrează cum se poate schimba culoarea și marginea stângă a unui paragraf:

Foi multiple de stiluri

Dacă anumite proprietăți ale unui selector au fost setate în foi de stiluri diferite, valorile vor fi moștenite din cea mai specifică foaie de stil. Spre exemplu, într-o foaie de stil externă, selectorul **h3** are setate următoarele trei proprietăți:

Și foaia de stil intern setează pentru **h3** următoarele proprietăți:

Dacă pagina care conține această foaie internă de stil se leagă și la foaia de stil externă, atunci proprietățile pentru **h3** vor fi:

- **color:red;**
- **text-align:right;**
- **font-size:20pt;**

Culoarea este moștenită din foaia externă, iar alinierea și dimensiunea fontului sunt înlocuite cu valorile din foaia internă de stil.

Stilurile pot fi specificate:

- Într-un element HTML;
- În secțiunea **head** a unei pagini HTML;
- Într-un fișier extern CSS.

Observație:

Într-un document HTML pot fi referite mai multe foi de stiluri externe.

Ordinea de aplicare

Ce stil va fi utilizat când într-un document HTML sunt specificate mai multe foi de stil pentru un element HTML? La modul general, putem spune că stilurile se vor mixa într-o foaie de stil virtuală după următoarele reguli, unde prioritatea crește odată cu numărul de ordine:

1. Setările implicite ale browserului;
2. Foi de stiluri externe (din fișiere CSS);
3. Foi de stiluri interne (din secțiunea head);
4. Stiluri inline (din tagul elementului HTML).



Deci, stilul inline al unui element suprascrie stilul definit în **<head>**, într-un fișier extern sau în browser.

Observație:

Dacă legătura către o foaie externă de stil este amplasată în secțiunea **<head>** după foaia internă de stiluri, atunci fișierul extern va suprascrie stilul intern!

4. Selectorii CSS

CSS-ul are mai multe tipuri de selectori. Selectorii cei mai des folosiți, prin urmare și cei mai importanți sunt:

- selector **element**
- selector **class**
- selector **id**

Să le luăm pe rând și să vedem sintaxa și funcționarea lor.

Selectorul *element*

Acest selector aplică proprietățile conținute, tuturor elementelor de acest tip.

Toate elementele **h5** din pagina vor avea culoarea albastră.

Selectorul *id*

Selectorul *id* este utilizat pentru a specifica stilul unui singur element . Selectorul *id* folosește atributul **id** al unui element HTML, și este definit cu "#".

Exemplu: Stilul următor va fi aplicat elementului care are atributul **id="par1"**.

Observație:

Nu începeți numele id cu un număr deoarece nu va lucra în Mozilla Firefox.

Selectorul *class*

Acest selector este utilizat pentru a specifica stilul unui grup de elemente. Astfel, puteți seta un stil particular pentru toate elementele HTML care face parte din aceeași clasă. Selectorul *class* folosește atributul HTML **class** și este definit cu ".". În exemplul următor, toate elementele HTML cu atributul **class="center"** vor fi aliniate la centru:

Puteți de asemenea specifica ce elemente din clasă vor fi afectate de stil. În exemplul următor, numai elementele **p** din clasa **center** vor fi aliniate la centru:

Observație:

Nu începeți un nume de clasă cu un număr deoarece numai Internet Explorer acceptă acest lucru.

5. Formatarea background-ului

Proprietățile utilizate în CSS pentru a defini fundalul unui element sunt:

- background-color;
- background-image;
- background-repeat;
- background-attachment;
- background-position.

Proprietatea background-color

Proprietatea specifică culoarea de fundal a unui element. Culoarea de fundal pentru întreaga pagină este definită în selectorul **body** ca în exemplul următor:

Culoarea de fundal poate fi specificată prin:

- nume – un nume de culoare, de exemplu "red";
- RGB – o valoare RGB, de exemplu "rgb(255,0,0)";
- Hex – o valoare hexazecimală, de exemplu "#ff0000".

În exemplul următor, elementele **h1**, **p**, și **div** au diferite culori de fundal:

Proprietatea background-image

Această proprietate definește imaginea folosită ca fundal pentru un element. Implicit, imaginea se repetă pe suprafața întregului element. Imaginea de fundal a paginii poate fi setată ca în exemplul următor:

Observație:

Construcția url(...) precizează locul în care este stocată imaginea. Dacă provine de pe net, precizați adresa completă ca în exemplul următor: **url("http://www.image.com/image.gif")**. Imaginea de fundal trebuie aleasă astfel încât textul să poată fi citit cu ușurință.

Proprietatea background-repeat

Prin definiție, proprietatea **background-image** repetă o imagine și vertical și orizontal. Unele imagini trebuie repetate numai vertical sau numai orizontal. Dacă doriți ca imaginea să se repete numai pe orizontală, folosiți valoarea *repeat-x*, iar pentru verticală folosiți *repeat-y*.

Exemplu:

Proprietatea background-position și no-repeat

Când folosiți o imagine de fundal aveți grijă să nu îngreunați citirea textului. Dacă doriți ca imaginea să fie afișată o singură dată (să nu se repete), folosiți valoarea *no-repeat* ca în exemplul următor:

Pentru a schimba poziția imaginii de fundal, folosiți proprietatea **background-position** ca în exemplul următor:

Proprietăți multiple pentru background

Pentru a scurta codul, puteți preciza toate proprietățile într-o proprietate numită scurt **background** ca în exemplul următor:

Când folosiți proprietatea scurtă, ordinea valorilor proprietăților este:

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

Nu contează dacă valoarea unei proprietăți lipsește, atât timp cât valorile prezente sunt scrise în această ordine.

Exemple

Exemplul 1: Ilustrează cum se stabilește o imagine de fundal fixă. Imaginea nu se va deplasa odată cu restul paginii.

Toate proprietățile fundalului în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
background	Setează toate proprietățile background într-o singură declarație	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
background-attachment	Stabilește dacă imaginea de fundal este fixă sau defilează împreună cu restul paginii	scroll fixed
background-color	Setează culoarea de fundal a unui element	color-rgb color-hex color-name transparent
background-image	Setează imaginea de fundal a unui element	url(URL) none
background-position	Setează poziția de început a unei imagini de fundal	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x% y% xpos ypos
background-repeat	Stabilește dacă și cum va fi repetată imaginea de fundal	repeat repeat-x repeat-y no-repeat

6. Formatarea textului

Culoarea textului

Culoarea textului este stabilită cu proprietatea **color**. Culoarea poate fi specificată prin:

- nume – un nume de culoare, de exemplu "red";
- RGB – o valoare RGB, de exemplu "rgb(255,0,0)";
- Hex – o valoare hexazecimală, de exemplu "#ff0000".

Culoarea implicită pentru întreaga pagină este definită în selectorul body.

Exemplu:

Observație:

Conform cerințelor W3C, dacă ați definit proprietatea **color** în **body**, trebuie să definiți și proprietatea **background-color**.

Alinierea textului

Proprietatea **text-align** este utilizată pentru a seta alinierea orizontală a textului. Textul poate fi aliniat la dreapta, la stânga, centrat sau justified.

Exemplu:

Decorarea textului

Proprietatea **text-decoration** este utilizată pentru a stabili decorarea unui text. Cel mai des este utilizată pentru a înlătura sublinierea link-urilor din motive de aspect, ca în exemplul următor:

Poate fi utilizată și pentru a decora textul, ca în exemplul următor:

Nu este recomandat să subliniați un text care nu este un link deoarece poate produce confuzie în rândul cititorilor.

Transformarea textului

Proprietatea **text-transform** este utilizată pentru a specifica literele mici și literele mari dintr-un text. Poate fi utilizată pentru a transforma tot textul în minuscule sau majuscule, sau pentru a transforma în majusculă prima literă din fiecare cuvânt.

Exemplu:

Indentarea textului

Proprietatea **text-indentation** este utilizată pentru a specifica indentarea primei linii dintr-un text.

Exemplu:

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se mărește sau se micșorează spațiul dintre caractere.

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește spațiul dintre liniile unui paragraf.

Exemplul 3: Ilustrează cum se schimbă direcția textului pentru un element.

Exemplul 4: Ilustrează cum se mărește spațiul dintre cuvintele unui paragraf.

Exemplul 5: Ilustrează cum se forțează scrierea textului dintr-un element pe singură linie.

Exemplul 6: Ilustrează cum se stabilește alinierea verticală a unei imagini din text.

Exemplul 7: Ilustrează cum se adaugă umbră unui text.

Toate proprietățile CSS pentru formatarea textului

Proprietatea	Descriere	Valori
color	Setează culoarea textului	<i>color</i>
direction	Setează direcția textului	ltr rtl
line-height	Setează distanța dintre linii	normal <i>number</i> <i>length</i> %
letter-spacing	Mărește sau micșorează spațiul dintre caractere	normal <i>length</i>

text-align	Aliniază un element în cadrul textului	left right center justify none underline overline line-through blink
text-decoration	Adaugă decorațiuni unui text	<i>length</i> %
text-indent	Indentează prima linie de text dintr-un element	none color length
text-shadow	Adaugă umbră unui text	none capitalize uppercase lowercase baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <i>length</i> %
text-transform	Controlează literele unui element	normal pre nowrap normal <i>length</i>
vertical-align	Setează alinierea verticală a unui element	
white-space	Setează spațiul alb din interiorul unui element	
word-spacing	Mărește sau micșorează spațiul dintre cuvinte	

7. Fonturi

Proprietățile CSS pentru fonturi definesc familia de fonturi, îngroșarea, mărimea și stilul unui text.

Famiile de fonturi în CSS

În CSS, numele unei familii de fonturi se poate defini în două moduri:

- **Familie generică** – un grup de familii de fonturi care au un aspect similar (ca "Serif" sau "Monospace");
- **Familie de fonturi** – o familie specifică de fonturi (ca "Times New Roman" sau "Arial").

Familia generică	Familia specifică	Descriere
Serif	Times New Roman Georgia	Fonturile de tip serif au linii mici la sfârșitul unora dintre caractere.
Sans-serif	Arial Verdana	"Sans" înseamnă fără – aceste fonturi nu au linii la sfârșitul caracterelor

Monospace

Courier New
Lucida Console

Toate caracterele monospace au aceeași lățime



Familia de fonturi a unui text este stabilită cu proprietatea **font-family**. Această proprietate ar trebui să precizeze cel puțin două familii de fonturi. Dacă browserul nu recunoaște prima familie, o va încerca pe a doua. Începeți cu fontul pe care îl doriți și terminați cu o familie generică.

Observație:

Dacă numele familiei de fonturi este format din mai multe cuvinte, numele trebuie scris între ghilimele, ca: "Times New Roman". Dacă folosiți mai multe nume de fonturi, ele trebuie separate în listă prin virgulă.

Exemplu:**Proprietatea font-style**

Această proprietate este utilizată frecvent pentru a seta textul italic. Proprietatea are trei valori:

- **normal** – textul este afișat normal;
- **italic** – textul este afișat italic;
- **oblique** – foarte similar cu italic, dar mai puțin recunoscut de browsere.

Exemplu:**Proprietatea font-size**

Această proprietate stabilește dimensiunea unui text. Valoarea proprietății poate fi absolută sau relativă.

Dimensiunea absolută:

- Fixează textul la dimensiunea specificată;
- Nu permite user-ului să modifice dimensiunea textului în toate browserele (dezavantaj);
- Este utilă când este cunoscută dimensiunea fizică a ferestrei de afișare.

Dimensiunea relativă:

- Stabilește dimensiunea textului în funcție de elementele înconjurătoare;
- Permite utilizatorului să modifice în browser dimensiunea textului.

Observație: Dacă nu specificați dimensiunea fontului, mărimea implicită pentru textul normal (cum ar fi paragraful) este de 16px (16px=1em).

Stabilirea dimensiunii textului în pixeli

Dacă lucrați cu valori în pixeli, aveți control total asupra dimensiunii textului.

Exemplu:**Observație:**

Textul poate fi redimensionat în orice browser folosind instrumentul **zoom**. Aceasta se aplică însă întregii pagini, nu numai textului dorit.

Stabilirea dimensiunii textului în em

Pentru a evita problemele de redimensionare din Internet Explorer, mulți proiectanți web utilizează **em** în loc de pixeli. Unitatea de măsură **em** este recomandată și de W3C. 1em este egal cu dimensiunea fontului

normal, adică 16px. Pentru a trece de la pixeli la em folosim formula: pixels/16=em

Exemplu:

Deși textul arată la fel ca în exemplul precedent, el poate fi redimensionat în orice browser. Totuși, în Internet Explorer, când un text este redimensionat, devine mai mic sau mai mare decât ar trebui.

Folosiți o combinație de procente și em

Soluția care funcționează în toate browserele, este să stabiliți în procente dimensiunea implicită pentru elementul **body**, ca în exemplul următor:

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se stabilește grosimea fontului.

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește varianta fontului.

Exemplul 3: Ilustrează cum puteți folosi proprietatea scurtă pentru a stabili toate caracteristicile fontului într-o singură declarație.

Toate proprietățile pentru fonturi în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
		font-style font-variant font-weight font-size / line-height font-family
font	Setează toate proprietățile fontului într-o singură declarație	caption icon menu message-box small-caption status-bar
font-family	Specifică familia de fonturi	family-name generic-family xx-small x-small small medium large
font-size	Specifică dimensiunea fontului	x-large xx-large smaller larger length %
font-style	Specifică stilul fontului	normal italic oblique
font-variant	Specifică dacă textul este afișat sau nu cu majuscule mici	normal small-caps normal bold bolder

	lighter
	100
	200
font-weight	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900

Unități de măsură utilizate în CSS

Unitățile de măsură sunt utilizate în CSS pentru a controla distanța față de marginile browser-ului, față de alte elemente HTML, pentru a controla înălțimea literelor sau a unui text.

În CSS utilizăm două tipuri de unități de măsură:

- *Absolute*
- *Relative*

Unitățile de măsură absolute

Caracteristica principală a *unităților de măsură absolute* este *independența* de orice mediu electronic – sistem de operare, browser, rezoluție monitor- în care este aplicat. Măsurile absolute sunt specifice lunii reale, cum ar fi *milimetrul, centimetri, puncte, inch*, etc. Aceste unități de măsură sunt *fixe* în relație cu mediul sau elementele la care se aplică.

Unitățile de măsură *absolute* utilizate în CSS:

Unități de măsură	Descriere
in	Inch, 1 inch este egal cu 2.54 cm
cm	Centimetri
mm	Milimetri
pt	Puncte tipografice(point),1 punct este egal cu 1/72 inch
pc	Picas, 1 picas este egal cu 12 puncte sau 1/6 inch.

Unitățile de măsură *absolute* sunt recomandate a fi utilizate pentru imprimarea unui document, unde *unitățile de măsură fizice*, cum ar fi mm, cm, etc., sunt recunoscute, în timp ce utilizarea lor pentru monitorul calculatorului nu sunt recomandate, deoarece aceste *unități de măsură absolute* sunt independente de browser și rezoluția monitorului unui calculator.

Unitățile de măsură relative

Unitățile de măsură *relative* se caracterizează prin faptul că sunt *dependente* de mediul în care se aplică – sistem de operare, rezoluție monitor, browser. Aceste unități de măsură sunt *relative* în relație cu mediul sau elementele la care se aplică.

Unitățile de măsură *relative* utilizate de CSS:

Unități de măsură	Descriere
em	Lățimea literei m a fontului curent
ex	Înălțimea literei x a fontului curent
px	Pixeli – mărimea unui punct pe monitor, 1px este egal cu 1/96 inch.
%	Procent

Unitățile de măsură *relative* sunt recomandate a fi folosite pentru aspectul unei pagini web, deoarece sunt *dependente* de browser și rezoluția monitorului. Unitatea *em* este utilizată pentru dimensiunea fontului, *pixeli* sunt utilizați pentru rezoluția monitorului și *procentajul* se aplică în funcție de proprietatea utilizată.

Notă:

În documentele W3C, *pixelii* sunt considerați o unitate de măsură absolută. Sunt specialiști în web design și CSS care consideră că *pixelii* sunt unități de măsură relativi, deoarece utilizarea sa depinde de mai mulți factori, dintre care cel mai important este rezoluția monitorului unui calculator. Eu, personal, subscriu la opinia acestora specialiști în web design, care consideră că *pixelii* sunt unități de măsură relativi, datorită faptului că utilizarea sa este relativă, în mod deosebit, în ceea ce privește rezoluția monitorului.

8. Linkuri

Formatarea linkurilor

Linkurile pot fi stilizate cu ajutorul proprietăților CSS , cum ar fi **color**, **font-family**, **background-color**. Special pentru linkuri este faptul că ele trebuie formate diferite, în funcție de starea în care sunt. Cele patru stări ale unui link sunt:

- **a:link** - **a** este link normal, nevizitat;
- **a:visited** - **a** este un link care a fost vizitat de user;
- **a:hover** - **a** este un link peste care se mișcă mouse-ul;
- **a:active** - **a** este un link apăsat (activ).

Exemplu:

Când stabiliți stilul linkurilor, există anumite reguli privind ordinea declarațiilor:

- **a: hover** trebuie scrisă după **a: link** și **a: visited**
- **a: active** trebuie scrisă după **a: hover**

Decorarea textului

Proprietatea **text-decoration** este folosită cel mai des pentru a înlătura sublinierea link-urilor.

Exemplu:

Culoarea fundalului

Proprietatea background-color este utilizată pentru a specifica culoarea de fundal a linkurilor.

Exemplu:

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se aplică unui link diferite stiluri.

Exemplul 2: Ilustrează cum se combină mai multe proprietăți CSS pentru a afișa link-urile ca niște căsuțe colorate.

9. Liste

Proprietățile CSS pentru liste vă permit să:

- setați diferiți marcatori pentru itemii dintr-o listă ordonată sau neordonată
- să setați o imagine ca marcator pentru itemii unei liste neordonate

Setarea diferiților marcatori

Tipul marcatorilor itemilor dintr-o listă neordonată se stabilește cu proprietatea **list-style-type**.

Exemplu:

Valorile proprietății pentru liste neordonate

Valoare	Descriere
none	Fără marcator
disc	Implicit. Marcatorul este un cerc plin
circle	Marcatorul este un cerc gol
square	Marcatorul este un pătrat

Valorile proprietății pentru liste ordonate

Valoare	Descriere
armenian	Marcatorul este un număr tradițional armenesc
decimal	Marcatorul este un număr în baza zece
decimal-leading-zero	Marcatorul este un număr precedat de zero (01, 02, 03, etc.)
georgian	Marcatorul este un număr tradițional georgian (an, ban, gan, etc.)
lower-alpha	Marcatorul este litera mica (a, b, c, d, e, etc.)
lower-greek	Marcatorul este literă mică grecească (alpha, beta, gamma, etc.)
lower-latin	Marcatorul este literă latină mică (a, b, c, d, e, etc.)
lower-roman	Marcatorul este număr roman mic (i, ii, iii, iv, v, etc.)

upper-alpha	Marcatorul ete literă mare (A, B, C, D, E, etc.)
upper-latin	Marcatorul este literă latină mare (A, B, C, D, E, etc.)
upper-roman	Marcatorul este număr roman mare (I, II, III, IV, V, etc.)

Observație:

Nici-o versiune de Internet Explorer (inclusiv IE8) nu acceptă valorile "decimal-leading-zero", "lower-greek", "lower-latin", "upper-latin", "armenian", sau "georgian".

O imagine ca marcator în listă

Pentru a specifica o imagine ca marcator într-o listă se utilizează proprietatea **list-style-image**, ca în exemplul următor:

Proprietatea scurtă

Puteți specifica toate proprietățile unei liste într-o singură declarație folosind **list-style** ca în următorul exemplu:

Când folosiți varianta scurtă, ordinea valorilor este:

- **list-style-type**
- **list-style-position**
- **list-style-image**

Nu contează dacă unele valori lipsesc, cât timp valorile care apar respectă această ordine.

Exemplu: Acest exemplu ilustrează utilizarea tuturor tipurilor de marcatori în CSS.

Toate proprietățile pentru liste în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
list-style	Precizează toate proprietățile listei într-o singură declarație	<i>list-style-type</i> <i>list-style-position</i> <i>list-style-image</i>
list-style-image	Specifică o imagine drept marcator	URL
list-style-position	Specifică dacă marcatorii din listă sunt în interiorul sau exteriorul conținutului	none inside outside
list-style-type	Specifică tipul marcatorilor din listă	none disc circle square decimal decimal-leadingzero armenian georgian lower-alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin lower-roman upper-roman

10. Tabele

Aspectul unui tabel HTML poate fi îmbunătățit folosind CSS.

Chenarele tabelului

Pentru a specifica chenarele unui tabel în CSS, se folosește proprietatea **border**. Exemplul următor setează un chenar negru pentru tabel și pentru elementele **th** și **td**:

Observați că tabelul din exemplul anterior are chenare duble. Acest lucru se întâmplă deoarece elementele **table**, **th**, și **td** au chenare separate. Pentru a afișa un singur chenar pentru tabel, folosiți proprietatea **border-collapse**.

Proprietatea border-collapse

Această proprietate specifică dacă chenarele tabelului sunt sau nu reunite într-unul singur.

Dimensiunile unui tabel

Cu ajutorul proprietăților **width** și **height** puteți stabili lățimea și înălțimea unui tabel. În exemplul următor lățimea tabelului este stabilită la 100% și înălțimea elementelor **th** la 50px:

Alinierea textului din tabel

Pentru a alinia textul dintr-un tabel se folosesc proprietățile **text-align** și **vertical-align**.

Proprietatea **text-align** stabilește alinierea orizontală a textului, care poate avea valorile **left**, **right** sau **center**:

Proprietatea **vertical-align** stabilește alinierea verticală a textului, și poate avea valorile **top**, **bottom** sau **middle**:

Spațiul dintre chenar și conținut (table padding)

Pentru a controla spațiul dintre chenarul și conținutul tabelului, utilizați în elementele **td** și **th** proprietatea **padding**:

Culoarea tabelelor

În exemplul următor este precizată culoarea chenarului tabelului și culorile pentru textul și fundalul elementelor **th**:

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum puteți crea un tabel cu un aspect deosebit.

Exemplul 2: Ilustrează cum stabiliți poziția denumirii tabelului (proprietatea caption).

11. Modelul box în CSS

Toate elementele HTML pot fi considerate a fi de tip box (casetă). În CSS, termenul "box model" este folosit când se discută despre proiectare și aspect. În CSS modelul box este în esență o casetă care înconjoară un element HTML și este formată din: margini, chenare, distanța dintre chenar și conținut (padding) și conținut. Modelul box ne permite să plasăm chenare în jurul elementelor și să amplasăm elementele în

relație cu alte elemente. Imaginea de mai jos ilustrează modelul box:



Explicarea componentelor:

- **Margin** – O zonă goală în jurul unui chenar. Marginea nu are culoare de fundal și este complet transparentă.
- **Border** – Un chenar care înconjoară conținutul.
- **Padding** – O zonă goală în jurul conținutului. Această zonă este afectată de culoarea de fundal a casetei.
- **Content** – Conținutul casetei, unde apar textul și imaginile.

Pentru a stabili corect înălțimea și lățimea unui element în orice browser, trebuie să înțelegem cum lucrează modelul box.

Dimensiunile unui element:

Important:

Când specificați în CSS proprietățile **width** și **height** ale unui element, stabiliți de fapt dimensiunile numai pentru zona de conținut din desenul de mai sus. Pentru a cunoaște adevăratele dimensiuni ale unui element, trebuie să adăugați padding-ul, chenarul și marginea. Lățimea totală a elementului din exemplul următor este 300px:

```
width:250px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:10px;
```

Să socotim:

250px (lățimea conținutului) + 20px (padding-ul stâng și drept) + 10px (chenarul din stânga și din dreapta) + 20px (marginea din stânga și din dreapta) = 300px

Să presupunem că există doar 250px spațiu pentru un element și să construim un element cu lățimea totală de 250px:

Lățimea totală a unui element trebuie calculată astfel:

Lățimea totală a elementului = lățime + padding-ul stâng + padding-ul drept + chenarul stâng + chenarul drept + marginea stângă + marginea dreaptă

Înălțimea totală a unui element trebuie calculată astfel:

Înălțimea totală a elementului = înălțime + padding-ul de sus + padding-ul de jos + chenarul de sus + chenarul de jos + marginea de sus + marginea de jos

Probleme de compatibilitate în browsere:

Dacă testați exemplul anterior în Internet Explorer, veți vedea că lățimea totală nu este de 250px. IE include padding-ul și bordura în lățime, când proprietatea **width** este setată. Pentru a rezolva această problemă, adăugați în document declarația **DOCTYPE** ca în exemplul următor:

12. Chenare

Proprietatea CSS **border** definește chenarul din jurul unui element. Puteți specifica stilul și culoarea unui element al chenarului.

Stilul chenarului

Proprietatea **border-style** specifică ce fel de bordură va fi afișată.

Observație:

Nici-una din celelalte proprietăți ale chenarului nu va avea efect, dacă proprietatea **border-style** nu este setată. Acest exemplu ilustrează ce valori poate avea proprietatea **border-style** și cum arată fiecare chenar:

Grosimea chenarului

Grosimea chenarului se stabilește cu proprietatea **border-width**. Grosimea se stabilește în pixeli sau se folosește una din valorile predefinite: **thin**, **medium**, sau **thick**.

Observație:

Proprietatea **border-width** nu funcționează dacă este utilizată singură; mai întâi trebuie stabilită proprietatea **border-style**.

Exemplu:**Culoarea chenarului**

Pentru a stabili culoarea chenarului se utilizează proprietatea **border-color**. Culoarea poate fi precizată prin:

- nume – numele culorii, ca **"red"**
- RGB - valoare RGB, ca **"rgb(255,0,0)"**
- Hex – valoare hexazecimală, ca **"#ff0000"**

Puteți stabili culoarea chenarului și cu valoarea **"transparent"**.

Observație:

Proprietatea **border-color** nu are nici-un efect dacă nu a fost setată mai întâi proprietatea **border-style**.

Exemplu:**Laturile unui chenar**

În CSS este posibil să setați în mod diferit laturile unui chenar.

Exemplu:

Exemplul anterior poate fi realizat și cu o singură declarație, ca în exemplul următor:

Proprietatea **border-style** poate avea între una și patru valori.

border-style:dotted solid double dashed:

- latura de sus este punctată;
- latura dreaptă este plină;
- latura de jos este dublă;
- latura stângă este întreruptă.

border-style:dotted solid double:

- latura de sus este punctată,
- laturile dreaptă și stângă sunt pline;
- latura de jos este dublă.

border-style:dotted solid;

- laturile de sus și de jos sunt punctate;
- laturile din stânga și din dreapta sunt pline.

border-style:dotted;

- cele patru laturi sunt punctate.

Proprietatea scurtă

Pentru a scurta codul, este posibil să specificăm toate proprietățile chenarului într-o singură proprietate. Pentru chenare, varianta scurtă este **border**:

Când folosiți varianta scurtă, ordinea valorilor este:

1. **border-width**
2. **border-style**
3. **border-color**

Nu contează ce valori lipsesc (oricum **border-style** trebuie să apară), atât timp cât valorile prezente sunt specificate în această ordine.

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează utilizarea variantei scurte pentru a seta toate proprietățile chenarului cu o singură declarație.

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește stilul laturii de jos a chenarului.

Exemplul 3: Ilustrează cum se stabilește grosimea laturii stângi a chenarului.

Exemplul 4: Ilustrează cum se stabilește culoarea fiecărei laturi a chenarului.

Exemplul 5: Ilustrează cum se stabilește culoarea pentru latura dreaptă a chenarului.

Toate proprietățile CSS pentru chenare

Proprietate	Descriere	Valori
border	Setează toate proprietățile într-o singură declarație	border-width border-style border-color
border-bottom	Setează toate proprietățile laturii de jos a chenarului cu o singură declarație	border-bottom-width border-bottom-style border-bottom-color
border-bottom-color	Stabilește culoarea laturii de jos	border-color
border-bottom-style	Stabilește stilul laturii de jos	border-style
border-bottom-width	Stabilește grosimea laturii de jos	border-width
border-color	Stabilește culoarea întregului chenar	color_name hex_number

		rgb_number transparent border-left-width border-left-style border-left-color border-color border-style border-width border-right-width border-right-style border-right-color border-color border-style border-width
border-left	Stabilește toate proprietățile laturii stânga cu o singură declarație	
border-left-color	Stabilește culoarea laturii stânga	
border-left-style	Stabilește stilul laturii stânga	
border-left-width	Stabilește grosimea laturii stânga	
border-right	Stabilește toate proprietățile laturii drepte cu o singură declarație	
border-right-color	Stabilește culoarea laturii drepte	
border-right-style	Stabilește stilul laturii drepte	
border-right-width	Stabilește grosimea laturii drepte	
border-style	Stabilește stilul pentru întregul chenar	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-top	Stabilește toate proprietățile laturii de sus cu o singură declarație.	border-top-width border-top-style border-top-color
border-top-color	Stabilește culoarea laturii de sus	border-color
border-top-style	Stabilește stilul laturii de sus	border-style
border-top-width	Stabilește grosimea laturii de sus	border-width
border-width	Stabilește grosimea pentru întreg chenarul	thin medium thick length

13. Linii exterioare (outlines)

O linie exterioară (**outline**) este o linie trasată în jurul elementului, în afara chenarului. Proprietățile unei linii exterioare precizează stilul, culoarea și lățimea.

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se trasează o linie exterioară (verde, groasă, punctată) în jurul unui element, în afara chenarului.

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește stilul unei linii exterioare.

Exemplul 3: Ilustrează cum se stabilește culoarea unei linii exterioare.

Exemplul 4: Ilustrează cum se stabilește grosimea unei linii exterioare.

Toate proprietățile CSS pentru linii exterioare

Proprietate	Descriere	Valori
outline	Stabilește toate proprietățile liniei exterioare într-o singură declarație	outline-color outline-style outline-width
outline-color	Stabilește culoarea liniei exterioare	color_name hex_number rgb_number invert
outline-style	Stabilește stilul liniei exterioare	none dotted dashed solid double groove ridge inset outset
outline-width	Stabilește grosimea liniei exterioare	thin medium thick <i>length</i>

14. Margini

Proprietatea CSS **margin** definește spațiul din jurul unui element (în afara chenarului). Marginea nu are culoare de fundal și este complet transparentă. Cele patru margini ale elementului pot fi modificate în mod independent, folosind proprietăți separate. O proprietate scurtă poate fi, de asemenea, folosită pentru a schimba toate cele patru margini simultan.

Valori posibile:

Valoare	Descriere
auto	Marginea este stabilită de către browser. Rezultatul depinde de browser.
<i>length</i>	Definește o margine fixă (în pixeli, puncte, em, etc.)
%	Definește o margine în procente față de elementul conținut

Observație:

Este posibilă utilizarea valorilor negative, pentru a suprapune conținutul.

Laturile marginii

În CSS, este posibil să definim margini diferite pe cele patru laturi:

Proprietatea prescurtată

Pentru a scurta codul, pot fi specificate cele patru margini într-o singură declarație, utilizând proprietatea scurtă **margin**:

Proprietatea **margin** poate avea între una și patru valori.

1. **margin:25px 50px 75px 100px;**

- o marginea de sus este 25px
 - o marginea dreaptă este 50px
 - o marginea de jos este 75px
 - o marginea stângă este 100px
2. **margin:25px 50px 75px;**
- o marginea de sus este 25px
 - o marginile din dreapta și din stânga sunt 50px
 - o marginea de jos este 75px
3. **margin:25px 50px;**
- o marginile de sus și de jos sunt 25px
 - o marginile din dreapta și din stânga sunt 50px
4. **margin:25px;**
- o toate cele patru margini sunt 25px

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se stabilește marginea de sus a unui text utilizând o valoare în cm.

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește marginea de jos a unui text utilizând o valoare procentuală.

Toate proprietățile pentru margini

Proprietate	Descriere	Valori
margin	Proprietate prescurtată pentru a seta simultan toate marginile	<i>margin-top</i> <i>margin-right</i> <i>margin-bottom</i> <i>margin-left</i>
margin-bottom	Stabilește marginea de jos	auto <i>length</i> <i>%</i>
margin-left	Stabilește marginea stângă	auto <i>length</i> <i>%</i>
margin-right	Stabilește marginea dreaptă	auto <i>length</i> <i>%</i>
margin-top	Stabilește marginea de sus	auto <i>length</i> <i>%</i>

15. Padding

Proprietatea CSS **padding** definește spațiul dintre chenar și conținut. Acest spațiu este afectat de culoarea de fundal a elementului. Spațiul drept, stâng, de sus și de jos (relativ la conținut) poate fi modificat în mod independent folosind proprietăți diferite. Există și varianta scurtă a proprietății pentru a modifica cele patru spații simultan.

Valori posibile:

Valoare	Descriere
<i>length</i>	Definește un spațiu fix (în pixel, puncte, em, etc.)
<i>%</i>	Definește un spațiu în valoare procentuală relativ la conținut

Modificarea individuală a celor patru spații

În CSS, puteți specifica spații diferite pe cele patru laturi ale elementului, ca în exemplul următor:

Proprietatea scurtă

Pentru a scurta codul, puteți specifica toate cele patru spații într-o singură proprietate numită simplu padding, ca în exemplul următor :

Proprietatea padding poate avea între una și patru valori:

- **padding:25px 50px 75px 100px;**
 - spațiul de sus are 25px
 - spațiul din dreapta are 50px
 - spațiul de jos are 75px
 - spațiul din stânga are 100px
- **padding:25px 50px 75px;**
 - spațiul de sus are 25px
 - spațiile din dreapta și din stânga au 50px
 - spațiul de jos are 75px
- **padding:25px 50px;**
 - spațiile de sus și de jos au 25px
 - spațiile din dreapta și din stânga au 50px
- **padding:25px;**
 - toate cele patru spații au 25px

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează utilizarea proprietății scurte pentru a seta spațiile unui element..

Exemplul 2: Ilustrează cum se stabilește spațiul din stânga pentru un paragraf.

Exemplul 3: Ilustrează cum se stabilește spațiul din dreapta pentru un paragraf.

Exemplul 4: Ilustrează cum se stabilește spațiul de sus pentru un paragraf.

Exemplul 5: Ilustrează cum se stabilește spațiul de jos pentru un paragraf.

Toate proprietățile CSS pentru padding

Proprietate	Descriere	Valori
padding	Proprietatea scurtă pentru a stabili toate spațiile cu o singură declarație	padding-top padding-right padding-bottom padding-left
padding-bottom	Stabilește spațiul de jos	<i>length</i> <i>%</i>
padding-left	Stabilește spațiul din stânga	<i>length</i> <i>%</i>
padding-right	Stabilește spațiul din dreapta	<i>length</i> <i>%</i>
padding-top	Stabilește spațiul de sus	<i>length</i> <i>%</i>

16. Gruparea și imbricarea selectorilor

Gruparea selectorilor

În foile de stil se regăsesc deseori elemente care au același stil. Exemplu:

Pentru a micșora codul, puteți grupa selectorii într-o listă în care selectorii sunt separați prin virgulă. În exemplul următor, selectorii de mai sus au fost grupați:

Imbricarea selectorilor

Este posibil să aplicați un stil unui selector aflat în interiorul unui alt selector. În exemplul următor, este precizat un stil pentru toate elementele **p**, și un alt stil pentru elementele **p** aflate în clasa "**marked**":

17. Setarea dimensiunilor unui element

Dimensiunile unui element pot fi setate cu proprietățile **height** și **width**.

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se pot stabili dimensiunile unui element.

Exemplul 2: Ilustrează cum se setează înălțimea unui element folosind o valoare procentuală.

Exemplul 3: Ilustrează cum se setează lățimea unui element folosind o valoare în pixeli.

Exemplul 4: Ilustrează cum se setează înălțimea maximă a unui element.

Exemplul 5: Ilustrează cum se setează lățimea maximă a unui element folosind o valoare procentuală. Textul va ocupa 50% din lățimea ferestrei browserului, chiar dacă redimensionați fereastra.

Exemplul 6: Ilustrează cum se setează înălțimea minimă a unui element.

Exemplul 7: Ilustrează cum se setează lățimea minimă a unui element folosind o valoare în pixeli.

Toate proprietățile CSS pentru dimensiuni:

Proprietate	Descriere	Valori
height	Stabilește înălțimea unui element	auto <i>length</i> <i>%</i>
max-height	Stabilește înălțimea maximă a unui element	none <i>length</i> <i>%</i>
max-width	Stabilește lățimea maximă a unui element	none <i>length</i> <i>%</i>
min-height	Stabilește înălțimea minimă a unui element	<i>length</i> <i>%</i>
min-width	Stabilește lățimea minimă a unui element	<i>length</i> <i>%</i>
width	Stabilește lățimea unui element	auto <i>length</i> <i>%</i>

18. Proprietățile display și visibility

Proprietatea **display** specifică dacă/cum este afișat un element, iar proprietatea **visibility** specifică dacă elementul este vizibil sau ascuns.

Ascunderea unui element

Se poate realiza setând proprietatea **display** la valoarea **none** sau proprietatea **visibility** la valoarea **hidden**. Cele două metode produc rezultate diferite. Proprietatea **visibility:hidden** ascunde elementul, dar el va ocupa același spațiu în pagină afectând aspectul acesteia:

Proprietatea **display:none** ascunde elementul astfel încât acesta nu va mai ocupa spațiu în pagină.

Afișarea elementelor bloc și a elementelor inline

Un element bloc ocupă întreaga lățime disponibilă în pagină și are o întrerupere de linie înainte și după el. Exemple de elemente bloc:

- **<h1>**
- **<p>**
- **<div>**
- ****
- ...

Un element inline ocupă numai lățimea necesară și nu forțează întreruperile de linie. Exemple de elemente inline:

- ****
- **<a>**
- ...

Schimbarea modului de afișare a unui element

Schimbarea unui element inline într-un element bloc, și reciproc, poate fi utilă pentru a face pagina să arate într-un anumit fel, respectând standardele web.

Exemplul următor afișează o listă de link-uri ca elemente inline, creând un meniu orizontal:

Exemplul următor afișează elementele **span** ca elemente bloc:

Observație:

Schimbând modul de afișare a unui element, nu schimbăm și tipul acestuia. De exemplu, un element inline cu proprietatea **display:block** nu poate avea un element bloc în interiorul lui.

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se afișează un element bloc ca element inline.

Exemplul 2: Ilustrează cum se afișează un element inline ca element bloc.

Exemplul 3: Ilustrează cum se poate elimina o linie dintr-un tabel.

19. Poziționarea unui element

Proprietatea **position** vă permite să stabiliți poziția unui element în pagina web. Elementele pot fi poziționate utilizând proprietățile **top**, **bottom**, **left**, și **right**, dar ele nu vor funcționa dacă nu setați mai întâi proprietatea **position**. De asemenea, cele patru proprietăți lucrează diferit, în funcție de metoda de

poziționare. Sunt patru metode diferite de poziționare a unui element.

Poziționarea statică

Este modul implicit de poziționare a elementelor HTML. Un element poziționat static respectă întotdeauna fluxul normal al paginii web. Elementele poziționate static nu sunt afectate de proprietățile **top**, **bottom**, **left**, și **right**.

Poziționarea fixă

Un element cu poziționare fixă este poziționat relativ la fereastra browserului și nu se va deplasa chiar dacă fereastra este derulată.

Exemplu:

Elementele cu poziția fixă sunt înlăturate din fluxul normal al documentului. Documentul și alte elemente se comportă ca și cum elementele cu poziția fixă nu ar exista. Elementele cu poziția fixă se pot suprapune peste alte elemente.

Poziționarea relativă

Un element cu poziționare relativă este poziționat relativ la poziția lui normală în document.

Exemplu:

Conținutul unui element poziționat relativ poate fi mutat și suprapus peste alte elemente, dar spațiul rezervat elementului este păstrat în document.

Exemplu:

Elementele poziționate relativ sunt folosite frecvent ca blocuri container pentru elementele cu poziționare absolută.

Poziționarea absolută

Poziționarea absolută este o poziționare destul de des folosită. O poziționare absolută **înseamnă poziționarea elementului relativ la elementul părinte** la care deja s-a definit o poziționare. Dacă elementul părinte nu a fost poziționat, adică are o poziționare statică, atunci elementul părinte este considerat tagul `<html>`, adică pagina în sine.

Atentie! – ca să funcționeze corect poziționarea absolută, elementul părinte trebuie să aibă proprietatea de poziționare definită, și nu are voie să fie poziționată static.

Exemplu:

Un element cu poziționarea absolută poate fi plasat oriunde în pagină. Aceste elemente sunt îndepărtate din fluxul normal și documentul se comportă ca și cum nu ar exista. Elementele cu poziționare absolută se pot suprapune peste alte elemente.

Suprapunerea elementelor

Când elementele sunt poziționate în afara fluxului normal al documentului, ele pot acoperi alte elemente. Proprietatea `z-index` specifică ordinea elementelor suprapuse: care element va fi plasat în față sau în spatele celorlalte elemente. Ordinea în listă poate fi pozitivă sau negativă.

Exemplu:

Un element cu indexul mai mare va fi plasat întotdeauna în față elementului cu indexul mai mic.

Exemple

Exemplul 1: Ilustrează cum se stabilește forma unui element. Imaginea din exemplul următorul este prinsă în forma dorită (cu proprietatea **clip**) și afișată.

Exemplul 2: Ilustrează cum se folosește proprietatea overflow pentru a crea o bară de derulare atunci când conținutul elementului este prea mare pentru zona specificată.

Exemplul 3: Ilustrează cum poate fi setat browserul astfel încât să gestioneze în mod automat depășirea spațiului rezervat de către conținutul unui element.

Exemplul 4: Ilustrează cum se poate modifica tipul cursorului.

Toate proprietățile CSS pentru poziționarea unui element

Proprietate	Descriere	Valori
bottom	Stabilește marginea de jos pentru o casetă poziționată	auto length %
clip	Fixează într-o formă un element poziționat absolut	shape auto url auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help
cursor	Specifică tipul cursorului	auto length %
left	Stabilește marginea din stanga pentru o casetă poziționată	auto length %
overflow	Stabilește ce se întâmplă dacă conținutul elementului depășește zona rezervată	auto hidden scroll visible
position	Specifică tipul de poziționare a elementului	absolute fixed relative static
right	Stabilește marginea din dreapta pentru o casetă poziționată	auto length %
top	Stabilește marginea de sus pentru o casetă poziționată	auto length %

z-index Stabilește ordinea de afișare a unui element suprapus

number
auto

20. Proprietatea float

Cu proprietatea CSS **float**, un element poate fi împins către dreapta sau către stânga, permițând celorlalte elemente să se organizeze în jurul lui. Proprietatea este folosită frecvent pentru imagini, dar este foarte utilă și când lucrezi cu aspectul paginii (**layouts**).

Cum sunt deplasate elementele

Elementele se deplasează numai orizontal, către stânga sau către dreapta. Un element deplasabil va împins spre dreapta sau spre stânga cât de mult se poate. Asta înseamnă că elementele care urmează elementului deplasabil se vor aranja în jurul lui. Elementele dinaintea elementului deplasabil nu vor fi afectate. Dacă o imagine este deplasată spre dreapta, textul care urmează se va aranja în jurul imaginii ca în exemplul următor:

Observație:

Micșorați fereastra browserului pentru a observa aranjarea textului în jurul imaginii.

Mutarea elementelor unele lângă altele

Dacă plasați mai multe imagini deplasabile una după alta, ele se vor deplasa una lângă cealaltă, cât timp există spațiu suficient. În exemplul următor este construită o galerie de imagini folosind proprietatea **float**:

Proprietatea clear

Elementele de după un element deplasabil se vor organiza în jurul lui. Pentru a împiedica acest lucru, folosiți proprietatea **clear**. Această proprietate specifică care laturi nu sunt permise pentru deplasare. În exemplul următor a fost adăugată o linie de text în galeria de imagini, folosind proprietatea clear:

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se deplasează o imagine la dreapta unui paragraf. Imaginea are bordură și margini.

Exemplul 2: Ilustrează utilizarea unei imagini cu un titlu care se deplasează spre dreapta.

Exemplul 3: În acest exemplu, prima literă din paragraf este stilizată și deplasată spre stânga.

Exemplul 4: Ilustrează cum se folosește **float** cu o listă de link-uri pentru a crea un meniu orizontal.

Exemplul 5: Ilustrează crearea unei pagini web (homepage) cu antet, subsol, conținut stâng și conținut principal utilizând proprietatea **float**.

Toate proprietățile CSS pentru deplasarea elementelor

Property	Description	Values
clear	Specifică pe care laturi ale elementului nu se pot deplasa elementele vecine	left right both none
float	Specifică dacă un element este sau nu deplasabil	left right none

21. Alinierea orizontală

Alinierea elementelor bloc

Un element bloc este un element care ocupă toată lăţimea disponibilă şi are o întrerupere de linie înainte şi după el. Exemple de elemente bloc:

- <h1>
- <p>
- <div>

Pentru alinierea textului vedeţi capitolul corespunzător din această lecţie. În această temă va fi prezentată alinierea orizontală a elementelor bloc pentru îmbunătăţirea aspectului paginii.

Alinierea la centru folosind proprietatea margin

Elementele bloc pot fi aliniate setând marginea stângă şi cea dreaptă la **"auto"**.

Observaţie:

Proprietatea **margin:auto** funcţionează în Internet Explorer numai dacă includeţi declaraţia **!DOCTYPE**.

Specificând marginile laterale ca **auto**, spaţiul disponibil va fi împărţit în mod egal rezultând un element aliniat la centru.

Exemplu:

Observaţie:

Alinierea nu are efect dacă **width** este 100%.

Alinierea la stânga şi la dreapta folosind proprietatea position

Puteţi alinia elementele folosind poziţionarea absolută ca în exemplul următor:

Alinierea la stânga şi la dreapta folosind proprietatea float

Exemplu:

Observaţie:

Când aliniaţi astfel de elemente cu **float** sau **position**, este indicat să definiţi elementele **margin** şi **padding** pentru elementul **<body>**. În acest fel nu vor apărea diferenţe vizibile între browsere.

22. Pseudo-clasele CSS

Pseudo-clasele CSS sunt folosite pentru a adăuga efecte speciale unor selectori.

Sintaxa

Sintaxa pentru pseudo-clase este:

Pseudo-clasele pot fi utilizate împreună cu clasele CSS:

Pseudo-clase pentru link-uri

Linkurile pot fi afișate în diferite moduri în browserele care suportă CSS:

Observație:

Numele unei pseudo-clase nu este case-sensitive.

Pseudo-clasele pot fi combinate cu clasele CSS:

Dacă link-ul din acest exemplu a fost vizitat, el va fi afișat cu culoarea roșie.

Pseudo-clasa : first-child

Această pseudo-clasă se aplică unui element care este primul descendent (child) al unui alt element.

Observație:

Pseudo-clasa: **first-child** funcționează în IE numai dacă declarația <!DOCTYPE> este inclusă în document.

Selectarea primului element <p>

În exemplul următor, selectorul se aplică oricărui element <p> care este primul descendent al unui alt element:

Selectarea primului element <i> din toate elementele <p>

Exemplu:

Selectarea tuturor elementelor <i> din primul element <p> care este descendent al unui alt element

Exemplu:

Selectarea primului item dintr-o listă

În acest exemplu, selectorul se aplică primelor elemente *li* din liste:

Selectarea primului descendent al tuturor elementelor li dintr-o listă

Exemplu:

Pseudo-clasa : lang

Această clasă vă permite să definiți reguli speciale pentru diferite limbi.

Observație:

Internet Explorer recunoaște pseudo-clasa : **lang** numai dacă declarația <!DOCTYPE> este inclusă în document.

În exemplul următor, pseudo-clasa : **lang** definește modul de marcare a citatelor pentru elementele q care au lang="no":

Exemple:

Exemplul 1: Ilustrează cum se stabilesc diferite stiluri pentru link-uri.

Exemplul 2: Ilustrează cum se folosește pseudo-clasa :focus.

Pseudo-clasele CSS

Nume	Descriere
------	-----------

:active	Adaugă un stil unui element care este activat
:first-child	Adaugă un stil unui element care este primul descendent al unui alt element
:focus	Adaugă un stil unui element care este focusat pentru intrare de la tastatură
:hover	Adaugă un stil unui element când mouse-ul trece peste el
:lang	Adaugă un stil unui element care are un anumit atribut lang
:link	Adaugă un stil unui link nevizitat
:visited	Adaugă un stil unui link vizitat

23. Pseudo-elementele CSS

Sunt folosite pentru a adăuga efecte speciale unor selectori.

Sintaxă

Sintaxa unui pseudo-element este:

Pseudo-elementele pot fi folosite împreună cu clasele CSS:

Pseudo-elementul : first-line

Acest pseudo-element este utilizat pentru a adăuga un stil primei linii dintr-un text. În exemplul următor, stilul se aplică primei linii din elementele **p**:

Observație:

Pseudo-elementul "**first-line**" poate fi utilizat numai cu elementele bloc.

Pseudo-elementul "**first-line**" poate avea următoarele proprietăți:

- pentru font
- pentru culoare
- pentru fundal
- spațierea cuvintelor
- spațierea literelor
- decorarea textului
- aliniere verticală
- transformarea textului
- înălțimea liniei
- clear

Pseudo-elementul : first-letter

Acest pseudo-element este utilizat pentru a adăuga un anumit stil primei litere dintr-un text:

Observație:

Pseudo-elementul "**first-letter**" poate fi utilizat numai cu elementele bloc.

Pseudo-elementul "**first-letter**" poate avea următoarele proprietăți:

- pentru font
- pentru culoare

- pentru fundal
- pentru margini
- pentru padding
- pentru chenar
- decorarea textului
- aliniere verticală (numai dacă **"float"** este **"none"**)
- transformarea textului
- înălțimea liniei
- float
- clear

Pseudo-elementele și clasele CSS

Pseudo-elementele pot fi combinate cu clasele CSS :

Exemplul de mai sus va afișa prima literă din toate paragrafele care fac parte din clasa "articol", în roșu.

Pseudo-elemente multiple

Pseudo-elementele pot fi combinate. În exemplul următor, prima literă din paragraf este roșie cu dimensiunea fontului **xx-large**. Restul textului din prima linie este albastru, cu majuscule mici (**small-caps**). Restul textului din paragraf are culoarea și dimensiunea fontului implicite:

Pseudo-elementul : before

Acest pseudo-element poate fi utilizat pentru a insera un conținut înaintea unui element. În exemplul următor este inserată o imagine înaintea fiecărui element `<h1>` din document:

Pseudo-elementul : after

Acest pseudo-element poate fi folosit pentru a insera un conținut după un element. În exemplul următor este inserată o imagine după fiecare element `<h1>`:

Pseudo-elementele CSS

Nume	Descriere
:after	Adaugă conținut după un element
:before	Adaugă conținut înaintea unui element
:first-letter	Adaugă un stil primei litere dintr-un text
:first-line	Adaugă un stil primei linii dintr-un text

24. Bara de navigare

Este foarte important pentru un site web să aibă un sistem de navigare ușor de folosit.

Cu CSS puteți transforma plictisitoare meniuri HTML în bare de navigare aspectuoase.

O bară de navigare este de fapt o listă de link-uri. În exemplul vom construi o bară de navigare dintr-o listă HTML standard.

Acum înlăturăm marcatorii, marginile și padding-ul din listă:

Explicații:

- **list-style-type:none** – înlătură marcatorii; ei nu sunt necesari într-o bară de navigare
- proprietățile **margins** și **padding** au valoarea 0 pentru a înlătura setările implicite ale browserului

Codul din exemplul următor este codul standard utilizat în construirea barelor de navigare verticale sau orizontale.

Bară de navigare verticală

Pentru a construi o bară de navigare verticală, trebuie să stilizăm elementele `<a>`:

Explicații:

- **display:block** – afișând linkurile ca blocuri, întreaga zonă poate fi acționată cu mouse-ul, nu numai textul, și se poate specifica lățimea
- **width:60px** – elementele bloc ocupă toată lățimea disponibilă, de aceea se specifică lățimea dorită

Observație:

Specificați întotdeauna lățimea pentru elementele `<a>` dintr-o bară de navigare verticală, altfel puteți obține rezultate nedorite în IE.

Bară de navigare orizontală

Putem crea o bară de navigare în două moduri, folosind itemi **inline** sau **float**. Amândouă metodele sunt bune, dar dacă doriți ca linkurile să aibă aceeași dimensiune, trebuie să folosiți itemi de tip **float**.

Itemi inline

O metodă de a construi o bară de navigare verticală este să declarați elemente `<li>` din lista de linkuri ca elemente **inline**:

Explicații:

- **display:inline** - implicit, elementele `<li>` sunt elemente bloc. Au fost înlăturate întreruperile de linie dinaintea și după fiecare element, pentru a fi afișate pe aceeași linie.
- dacă setați padding-ul pentru elementele `<li>` (și nu pentru `<ul>`), linkurile se vor deplasa în afara elementului `<ul>`. Din acest motiv, a fost specificat padding-ul de sus și de jos pentru elementul `ul`.

Itemi float

În exemplul anterior, link-urile au lățimi diferite. Pentru ca toate link-urile să aibă aceeași lățime, elementele `<li>` trebuie declarate ca **float** și trebuie specificată lățimea pentru elementele `<a>`:

Explicații:

- **float:left** - se folosește float pentru ca elementele bloc să se deplaseze unele lângă celelalte
- **display:block** - afișând link-urile ca elemente bloc, întreaga zonă (nu numai textul) poate fi acționată cu mouse-ul și se poate specifica lățimea fiecărei zone
- **width:60px** - deoarece elementele bloc ocupă întreaga lățime disponibilă, nu se pot deplasa unul lângă altul. Din acest motiv, se specifică lățimea dorită a link-urilor.

Exemple de meniuri:

Exemplul 1: Meniu orizontal cu trei nivele

Documentul HTML:

Documentul CSS:

Exemplul 2: Meniu orizontal cu patru nivele

Documentul HTML:

Documentul CSS:

25. Galerie de imagini

Putem folosi CSS pentru a crea o galerie de imagini, ca în exemplul următor:

26. Opacitatea/transparența unei imagini

Exemplul 1: Crearea unei imagini transparente cu efect la mișcarea mouse-ului peste imagine:

Firefox utilizează pentru transparență proprietatea **opacity:x**, în timp ce IE folosește **filter:alpha(opacity=x)**.

În CSS3 sintaxa pentru transparență este **opacity:x**.

În Firefox valoarea lui x poate fi între 0.0 și 1.0. O valoare mai mică înseamnă un element mai transparent.

În IE valoarea lui x poate fi între 0 și 100. O valoare mai mică înseamnă un element mai transparent.

Exemplul 2: Crearea unei casete transparente cu text peste o imagine de fundal:

În acest exemplu a fost adăugat un atribut **onmouseover** și un atribut **onmouseout**. Atributul **onmouseover** definește ce se întâmplă când mouse-ul se mișcă peste imagine. În acest exemplu dorim ca imaginea să nu fie transparentă când mișcăm mouse-ul peste ea. Pentru aceasta, sintaxa în Firefox este: *this.style.opacity=1*, iar în IE este: *this.filters.alpha.opacity=100*.

Când mouse-ul părăsește imaginea, ea va fi din nou transparentă. Acest lucru este realizat cu atributul **onmouseout**.

Mai întâi, a fost creat elementul <div> din **class="background"** cu înălțimea și lățimea fixate, o imagine de fundal și un chenar. În interiorul acestui element, a fost creat un element <div> mai mic, din **class="transbox"**. Acest element <div> are înălțimea și lățimea fixate, o culoare de fundal, un chenar și este transparent. În interiorul elementului <div> transparent a fost creat un element **p** care conține textul.

27. Imagini sprite

O imagine **sprite** este o colecție de imagini asamblate într-o singură imagine. O pagină web care conține multe imagini are nevoie de mult timp pentru a fi încărcată și generează numeroase cereri către server. Folosirea imaginilor **sprite** reduce numărul acestor cereri către server și lățimea de bandă utilizată.

Exemplu:

În loc să folosiți trei imagini separate pentru navigarea în pagina web, folosiți imaginea sprite de mai jos („nav_sprite.gif”):



Cu CSS, putem afișa doar porțiunea de imagine pe care o dorim, așa cum ilustrează exemplul următor:

Crearea unei liste de navigare

Vom folosi o listă HTM, deoarece poate elementele pot fi linkuri și suportă o imagine de fundal:

Explicații:

- **#navlist{position:relative;}** – poziția listei de navigare este relativă pentru a permite poziționarea absolută în interiorul ei
- **#navlist li{margin:0;padding:0;liststyle: none;position:absolute;top:0;}** – elementele listei au marginile și padding-ul setate la 0, stilul caracteristic listelor este înlăturat și sunt poziționate absolut
- **#navlist li, #navlist a{height:44px;display:block;}** – înălțimea pentru toate imaginile este setată la 44px

Acum poziționăm și fixăm stilul pentru fiecare porțiune de imagine:

- **#home{left:0px;width:46px;}** – elementul este poziționat la stânga și are lățimea de 46px
- **#home{background:url(img_navsprites.gif) 0 0;}** – se definește imaginea de fundal pentru element și poziția acestei imagini (left 0px, top 0px)
- **#prev{left:63px;width:43px;}** – elementul listei este poziționat la 63px spre dreapta (**#home** are 46px + 17px spațiu suplimentar între elementele listei), și lățimea este de 43px.
- **#prev{background:url('img_navsprites.gif') -47px 0;}** – definește imaginea de fundal a acestui element la 47px spre dreapta (**#home** are 46px + 1px linia despărțitoare)
- **#next{left:129px;width:43px;}** – elementul este poziționat la 129px spre dreapta (elementul **#prev** începe la 63px + lățimea lui **#prev** de 43px + spațiu suplimentar), și are lățimea de 43px.
- **#next{background:url('img_navsprites.gif') norepeat -91px 0;}** – definește imaginea de fundal a acestui element la 91px spre dreapta (**#home** are 46px + 1px linia + **#prev** are 43px + 1px linia)

Acum vom adăuga un efect listei de navigare, atunci când mouse-ul se mișcă peste ea (hover). Noua imagine ("nav_sprite_hover.gif") conține trei imagini normale de navigare și trei imagini pentru efect:



Deoarece este o singură imagine și nu șase imagini separate, pagina va fi încărcată rapid. Pentru a obține acest efect adăugăm doar trei linii de cod:

Explicații:

- deoarece itemii listei sunt link-uri, putem folosi pseudo-clasa : **hover**
- **#home a:hover{background: transparent url(img_navsprites_hover.gif) 0 -45px;}** – pentru toate cele trei imagini cu efect, precizăm aceeași poziție a fundalului, dar cu 45px mai jos.

28. Attribute selector

Este posibil să stilizați elementele HTML care au un anumit atribut, nu numai **class** și **id**.

Observație:

Internet Explorer recunoaște attributele selector numai dacă declarația ! DOCTYPE este inclusă în document.

Exemplul 1: Exemplul următor ilustrează cum pot fi stilizate toate elementele care au atributul title:

Exemplul 2: Ilustrează aplicarea unui stil tuturor elementelor care au atributul title="CSS":

Exemplul 3: Ilustrează cum pot fi stilizate toate elementele al căror atribut conține o anumită valoare:

Exemplul 4: Exemplul următor ilustrează cum se stilizează toate elementele care conțin o anumită valoare în atributul lang:

Exemplul 5: Atributele selector sunt în mod deosebit utile pentru stilizarea formularelor fără atributele **class** sau **id**:

© Realizare **Andrei CIOBANU** 2009-2015
[Top](#)